UE21: Durabilité et Gestion Environnementales des Procédés

Préparé par: M. Cheikh Sid Ahmed MOHAMED TALEB

Cheikh Sid Ahmed Mohamed Taleb

- Ingénieur en génie industriel – ENIT
- MSc en International Business Management – Royal Holloway University of London
- Master en Systèmes d'énergies renouvelables – Université de Tunis el Manar
- Ancien Enseignant et Ingénieur de recherche à l' École des Mines Saint Etienne - France

Objectifs du cours

- Comprendre les impacts environnementaux des procédés industriels et leurs conséquences sur l'environnement
- Appliquer des pratiques durables pour optimiser la gestion des ressources naturelles et réduire le gaspillage
- Maîtriser les principes de la gestion des déchets, du recyclage et de la valorisation.
- Identifier les leviers d'amélioration de l'efficacité énergétique et comprendre le rôle des énergies renouvelables dans l'industrie
- Comprendre et appliquer les principes de l'éco-conception et de la réduction des impacts environnementaux.
- Connaître les principales normes et réglementations environnementales et comprendre leur application aux activités industrielles.

Le contenu du cours

Chapitre 1: Impacts environnementaux des procédés industriels

Chapitre 2: Gestion des ressources naturelles

Chapitre 3 : Eco-conception des procédés industriels

Chapitre 4: Gestion des déchets et recyclage

Chapitre 5: Efficacité énergétique et énergies renouvelables

Chapitre 6 : Normes, réglementation et management environnemental

Chapitre 1

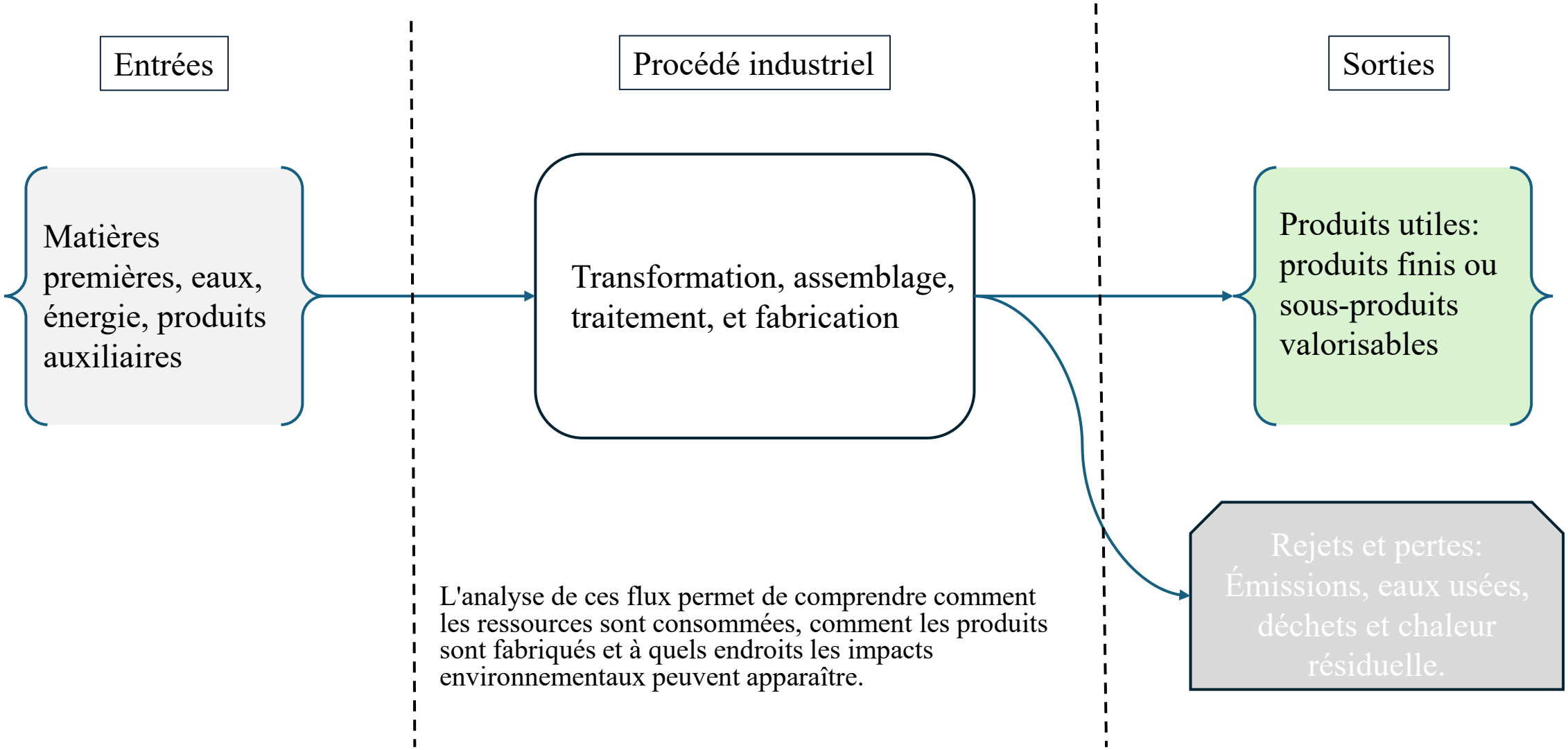
Impacts environnementaux des procédés industriels

Qu'est-ce qu'un procédé industriel ?

Un procédé industriel est un ensemble d'opérations de nature **mécanique** ou **chimique,** destiné à produire des objets ou à synthétiser des produits chimiques en **grande quantité** et dans des conditions techniquement et économiquement acceptables. Les procédés industriels sont notamment essentiels au fonctionnement des industries dites **lourdes**.



Les composantes d'un procédé industriel



L'analyse de ces flux permet de comprendre comment les ressources sont consommées, comment les produits sont fabriqués et à quels endroits les impacts environnementaux peuvent apparaître.

L'environnement..

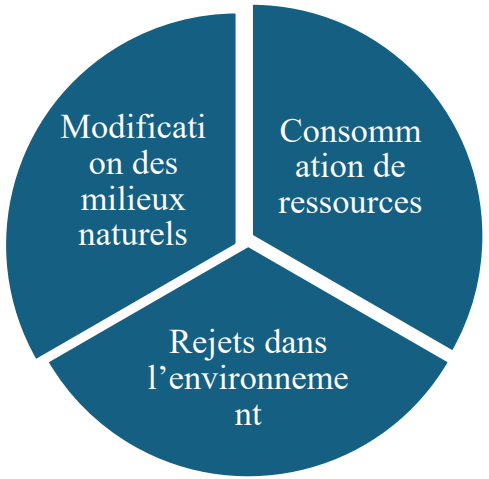
La notion d'environnement qui dérive de la protection de la nature est indissociable du terme environnement lui-même qui signifie, selon l'**Oxford Standard English Dictionnary**, ce qui environne, ce qui entoure l'homme et la société humaine. Il est composé d'éléments naturels non vivants, d'êtres vivants en interaction.

Cependant, la diversité des registres que recouvre ce terme (biologiques et donc vitaux, pratiques et opératoires, cognitifs, sensibles, émotionnels et affectifs) est très vaste (Charles, 2022) et révèle toute sa complexité. Cela explique peut-être pourquoi de nouveaux référentiels, plus facilement appropriables, ont été mobilisés. Ceux-ci se réfèrent à l'économie plutôt qu'à l'écologie.

Pour établir le lien entre l'industrie et l'environnement, on peut distinguer les composantes suivantes:

- **Le milieu physique** : l'air, l'eau, les sols et le climat.
- **Le milieu biologique** : la faune, la flore et les écosystèmes.
- **Les ressources naturelles** : les ressources minérales, énergétiques, hydriques et biologiques.
- **Le cadre de vie humain** : les conditions sanitaires, la qualité de l'air et de l'eau, ainsi que les nuisances sonores.

Les activités industrielles interagissent directement avec ces différentes composantes, notamment par l'extraction des ressources, la consommation d'énergie, les émissions polluantes et la production de déchets



L’impact environnemental

Il convient tout d’abord de distinguer l’aspect environnemental, qui désigne un élément d’une activité industrielle susceptible d’interagir avec l’environnement, de l’impact environnemental, qui correspond à la conséquence de cette interaction sur l’environnement.

Les activités industrielles nécessitent des matières premières, de l’eau, de l’énergie et différents produits auxiliaires pour assurer la transformation et la fabrication des produits. Ces opérations peuvent générer des émissions polluantes, des rejets liquides, des déchets solides et diverses nuisances susceptibles d’affecter l’environnement.

L’identification des sources d’impacts environnementaux constitue une étape essentielle pour comprendre les conséquences des procédés industriels et déterminer les actions permettant de les prévenir ou de les réduire.



2.1 La consommation des ressources naturelles

Les procédés industriels dépendent de nombreuses ressources naturelles, notamment les matières premières, l'eau et les ressources énergétiques. Une consommation excessive ou inefficace peut contribuer à l'épuisement des ressources, à la dégradation des écosystèmes et à l'augmentation des coûts de production.

Les principales catégories de ressources consommées sont :

Catégorie	Exemple d'utilisation
Les matières premières	Minerais, métaux, bois, sable, pétrole et matières agricoles utilisés dans la fabrication des produits.
L'eau	Utilisée pour le refroidissement, le nettoyage, le lavage, la production de vapeur et certaines transformations industrielles.
Les ressources énergétiques	Combustibles fossiles, électricité et sources d'énergie renouvelables nécessaires au fonctionnement des équipements.
Les produits auxiliaires	Solvants, lubrifiants, détergents et produits chimiques utilisés dans les différentes opérations industrielles.

Exemple industriel: L'utilisation excessive de l'eau dans une usine de transformation alimentaire.

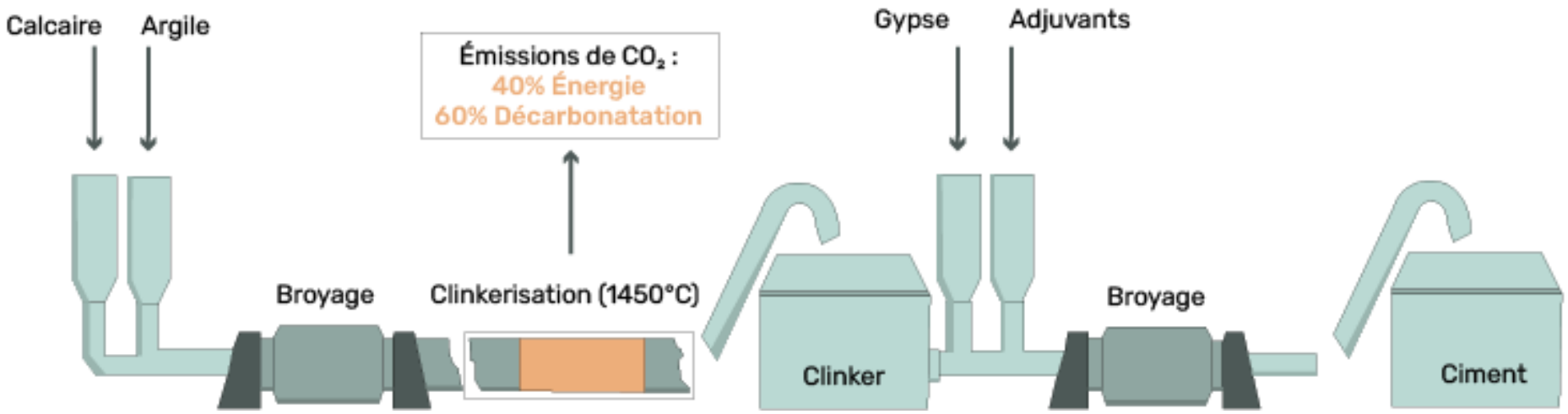
2.2 Les émissions atmosphériques

Les émissions atmosphériques correspondent aux gaz, particules et autres substances libérés dans l’air au cours des activités industrielles. Elles peuvent provenir de la combustion des combustibles, des réactions chimiques, des opérations de fabrication, du stockage des matières ou du transport.

Les principaux polluants atmosphériques sont :

- **Le dioxyde de carbone (CO_2)** : produit notamment par la combustion des combustibles fossiles et certaines réactions industrielles. Il contribue au changement climatique.
- **Les oxydes d’azote (NO_x)** : générés principalement lors des combustions à haute température. Ils contribuent à la formation d’ozone troposphérique et à l’acidification des milieux.
- **Le dioxyde de soufre (SO_2)** : émis lors de la combustion de combustibles contenant du soufre et de certains procédés métallurgiques. Il contribue notamment à l’acidification.
- **Les particules fines et les poussières** : produites par le broyage, le concassage, la manutention des matériaux et certaines opérations de combustion. Elles peuvent affecter la qualité de l’air et la santé respiratoire.
- **Les composés organiques volatils (COV)** : émis notamment lors de l’utilisation de solvants, de peintures et de certains produits chimiques. Certains contribuent à la formation d’ozone troposphérique et peuvent présenter des risques sanitaires.

Exemple industriel: Fonctionnement d'une Cimenterie



- Le processus de fabrication du ciment est très énergivore, car le clinker est porté à une température d'environ 1450 °C grâce à la combustion de combustibles fossiles. Cette étape génère près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) du ciment.
- La décarbonatation du calcaire, qui est une réaction chimique produisant du CO2 ($CaCO3 \rightarrow CaO + CO2$), est responsable des deux tiers restants des émissions de GES du ciment.

2.3 Les rejets liquides et les eaux usées industrielles

Les rejets liquides industriels sont constitués des eaux évacuées après leur utilisation dans les procédés de production. Leur composition dépend de l'activité industrielle, des matières transformées et des produits chimiques employés.

Les principales sources de **rejets liquides** sont :

- Les opérations de lavage et de nettoyage des équipements.
- Les circuits de refroidissement et les systèmes de production de vapeur.
- Les procédés de traitement de surface, de teinture et de fabrication chimique.
- Les eaux de ruissellement contaminées sur les sites industriels.
- Les opérations de transformation agroalimentaire.

Ces liquides peuvent contenir différentes substances polluantes :

Type de polluant	Origine	Conséquence environnementale
Matières organiques	Industries agroalimentaires	Consommation de l'oxygène dissous dans l'eau lors de leur dégradation.
Métaux lourds	Activités minières et métallurgiques	Toxicité pour les organismes et contamination possible des milieux.
Huiles et hydrocarbures	Ateliers mécaniques et raffineries	Contamination des eaux et des sols.
Acides et bases	Procédés chimiques et traitement de surface	Modification du pH et perturbation des organismes aquatiques.

2.4 Les déchets solides

Les déchets solides sont générés lorsque des matières ne sont plus utilisées dans le procédé, lorsque des produits deviennent inutilisables ou lorsque des opérations de maintenance et de nettoyage sont réalisées.

Ils peuvent être classés en trois grandes catégories :

Déchets non dangereux : emballages, cartons, plastiques, déchets de bureaux et certains résidus de production.

Déchets dangereux : solvants usagés, huiles contaminées, batteries et certains résidus chimiques présentant des propriétés dangereuses.

Déchets valorisables : métaux, verre, certains plastiques, chutes de matières et sous-produits pouvant être réutilisés ou recyclés.

Les principales conséquences environnementales dépendent de la nature des déchets et de leur mode de gestion. Une élimination inadéquate peut entraîner la contamination des sols et des eaux, la dispersion de substances dangereuses ou l’occupation durable de terrains (IFC-World Bank Group, 2007).

2.5 Nuisances sonores et vibrations

Les activités industrielles peuvent produire des bruits et des vibrations liés au fonctionnement des machines, aux équipements de manutention, aux systèmes de ventilation et aux opérations de transport. Exemples : les machines de découpe, de broyage et de concassage ; les compresseurs, les pompes et les ventilateurs ; les presses industrielles et les équipements de production ; les engins de chantier et les véhicules de transport.

Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer des troubles auditifs et de la fatigue chez les travailleurs. Les nuisances sonores peuvent également perturber les populations riveraines et certaines espèces animales.

Les mesures de réduction comprennent l’isolation acoustique, l’entretien des équipements, l’installation de dispositifs antivibratoires et l’organisation des activités bruyantes.

2.6 Rejets thermiques

Les rejets thermiques correspondent à la chaleur libérée dans l’environnement par les procédés industriels. Ils sont notamment associés aux fours, aux chaudières, aux systèmes de refroidissement et aux centrales de production d’énergie.

Lorsque cette chaleur est rejetée dans un milieu aquatique, elle peut augmenter la température de l’eau et réduire sa capacité à contenir de l’oxygène dissous. Ces changements peuvent perturber les organismes aquatiques.

2.7 Occupation des sols et dégradation des écosystèmes

La construction et l’exploitation des installations industrielles peuvent modifier les sols, les paysages et les habitats naturels. Ces impacts sont particulièrement importants dans les secteurs miniers, pétroliers, cimentiers et dans les grandes infrastructures industrielles.

Les principales sources sont :

- L’extraction des matières premières et l’exploitation des carrières.
- La construction des usines, des routes et des zones de stockage.
- L’accumulation des résidus et des déchets.
- Les fuites de produits chimiques ou d’hydrocarbures.
- La modification des écoulements naturels de l’eau.

Ces activités peuvent entraîner l’érosion des sols, la perte d’habitats, la fragmentation des écosystèmes et la contamination des terrains.

Les activités industrielles peuvent générer des impacts environnementaux liés à la consommation des ressources naturelles, aux émissions atmosphériques, aux rejets liquides, à la production de déchets et aux nuisances associées aux procédés de fabrication.

La prévention et la réduction de ces impacts reposent sur des stratégies permettant d'agir à la source, d'améliorer l'efficacité des procédés et de limiter les conséquences des activités industrielles sur l'environnement.

3.1 La prévention de la pollution à la source

La prévention de la pollution consiste à éviter ou à réduire la production de substances polluantes avant qu'elles ne soient rejetées dans l'environnement. Elle constitue une approche prioritaire, car elle permet souvent de réduire simultanément les impacts environnementaux, les pertes de matières et les coûts de production.

Les principales stratégies sont :

- **La substitution des substances dangereuses** : remplacer les produits chimiques les plus dangereux par des alternatives moins nocives lorsque cela est techniquement possible.
- **L'optimisation des procédés** : ajuster les paramètres de production pour limiter les pertes de matières et la formation de sous-produits indésirables.
- **La maintenance préventive** : entretenir régulièrement les équipements afin de limiter les fuites, les défaillances et les consommations excessives: **GMAO** (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) pour automatiser la planification des interventions.
- **La réduction à la source** : diminuer les quantités de matières premières, d'eau et d'énergie nécessaires à la production.
- **La prévention des accidents** : sécuriser le stockage et la manipulation des substances dangereuses afin de réduire les risques de déversement.

3.2 L'amélioration de l'efficacité des ressources

L'efficacité des ressources consiste à produire davantage de valeur en utilisant moins de matières premières, d'eau et d'énergie.

Cette stratégie permet de réduire les pressions sur les ressources naturelles tout en améliorant la performance économique des entreprises. Plusieurs actions peuvent être envisagées, notamment :

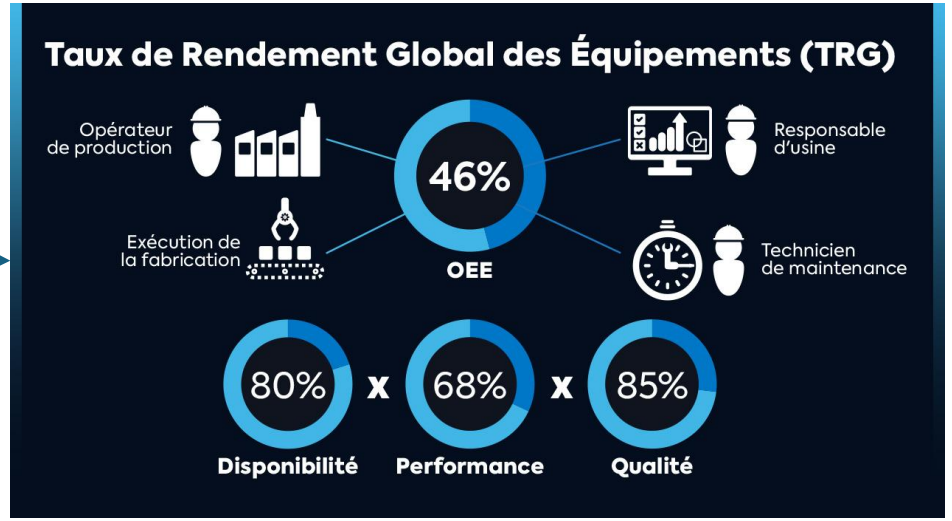
L'optimisation des quantités de matières premières utilisées.

La réduction des pertes et des rebuts de fabrication.

La récupération et la réutilisation de l'eau dans les procédés.

L'amélioration du rendement des équipements.

La valorisation des sous-produits issus de la production.



3.3 L'amélioration de l'efficacité énergétique

L'efficacité énergétique consiste à réduire la quantité d'énergie nécessaire pour réaliser une opération industrielle ou fabriquer une unité de produit, sans compromettre la qualité, la sécurité ou les performances du procédé.

Les principales stratégies sont :

- **L'optimisation des équipements** : utiliser des moteurs, des pompes, des compresseurs et des systèmes de production plus performants.
- **La récupération de chaleur** : récupérer la chaleur résiduelle d'un équipement pour préchauffer des matières, de l'eau ou de l'air.
- **L'amélioration de l'isolation thermique** : limiter les pertes de chaleur au niveau des fours, chaudières et canalisations.
- **L'optimisation du fonctionnement** : adapter les horaires de fonctionnement et les paramètres des équipements aux besoins réels de production.
- **Le suivi des consommations** : mesurer régulièrement les consommations énergétiques pour détecter les anomalies et identifier les possibilités d'amélioration.

3.4 La réduction des émissions et le traitement des rejets

Lorsque les émissions polluantes ne peuvent pas être totalement évitées à la source, des dispositifs de traitement peuvent être utilisés pour réduire leur quantité ou leur dangerosité avant leur rejet dans l'environnement.

Type de rejet	Solutions possibles	Objectif
Poussières industrielles	Filtres à manches, dépoussiéreurs	Réduire les particules rejetées dans l'air
Gaz polluants	Épurateurs adaptés, traitement des fumées	Réduire certains polluants atmosphériques
Eaux usées	Traitements physiques, chimiques et biologiques	Réduire les contaminants présents dans l'eau
Huiles et hydrocarbures	Séparateurs et systèmes de récupération	Limiter la contamination des eaux et des sols
Bruit industriel	Enceintes acoustiques, silencieux, isolation	Réduire les nuisances sonores

3.5 Le management environnemental et l'amélioration continue

Le management environnemental consiste à organiser les activités d'une entreprise afin d'identifier, de maîtriser et de réduire ses impacts environnementaux.

La norme ISO 14001 fournit un cadre pour établir et améliorer un système de management environnemental.

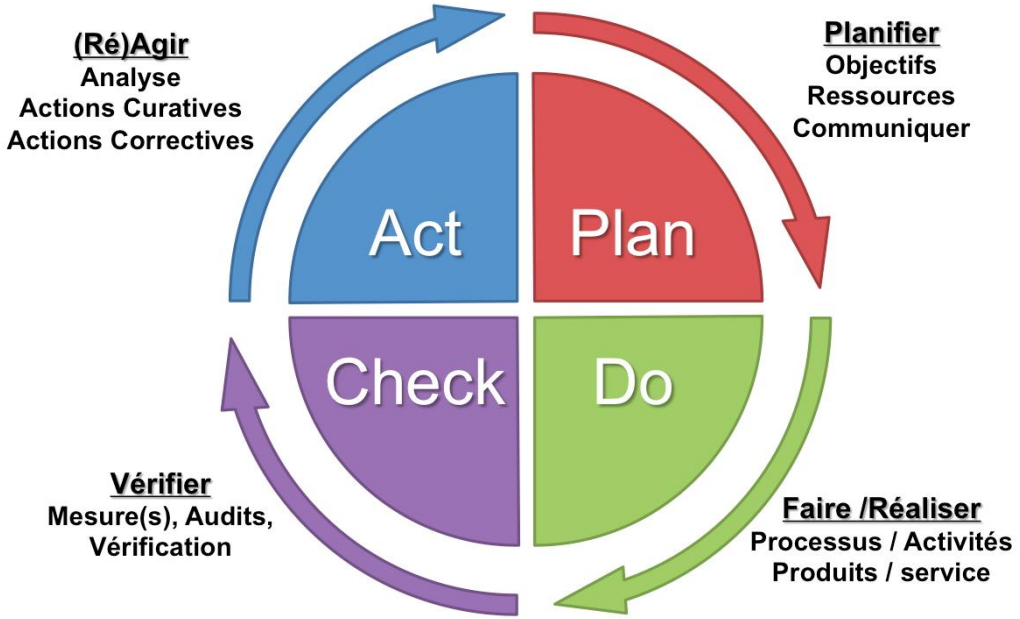
Une démarche d'amélioration continue peut être structurée autour du cycle PDCA :

P- Planifier (Plan): Identifier les impacts significatifs, fixer des objectifs environnementaux et définir les actions à entreprendre.

D- Réaliser (Do): Mettre en œuvre les mesures prévues, former le personnel et mobiliser les ressources nécessaires.

C- Vérifier (Check): Mesurer les résultats, suivre les indicateurs et vérifier si les objectifs sont atteints.

A- Agir (Act): Corriger les écarts, tirer les enseignements des résultats et améliorer les actions mises en œuvre.



Merci pour votre attention ☺